

第二章 谓词逻辑

- ❖ **问题的提出：** 一个原子命题只用一个字母表示，而不再对命题中的句子成分细分。
- ❖ 所有的人都是要死的；
苏格拉底是人；
所以，苏格拉底是要死的。
- ❖ 令P：所有的人都是要死的；
Q：苏格拉底是人；
R：苏格拉底是要死的。
则原问题符号化为： $P \wedge Q \Rightarrow R$ 。

2-1 基本概念

2-1.1 个体与个体变元

❖ **定义**：能够独立存在的事物，称之为**个体**，也称之为**客体**。它可以是具体的，也可以是抽象的事物。通常用小写英文字母 a 、 b 、 c 、 $\dots$ 表示。

❖ **定义**：用小写英文字母 x 、 y 、 z 、 $\dots$ 表示任何个体，则称这些字母为**个体变元**。

2-1.2 谓词(*predicate*)

❖ **定义**：用以刻画个体的性质或者个体之间关系的即是**谓词**。用一个大写英文字母后边有括号，括号内是若干个客体变元表示谓词，如果括号内有 n 个客体变元，称该谓词为 **n 元谓词**。

❖ 例如

$S(x)$: x 是大学生。 一元谓词

$P(x)$: 数 $x+2$ 是一个偶数。 一元谓词

$G(x, y)$: $x > y$ 。 二元谓词

$B(x, y, z)$: x 在 y 与 z 之间。 三元谓词

一般地

$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 **n 元谓词**。

❖ 谓词有如下性质：

❖ (1) 它包含一个或多个个体变元，并且

❖ (2) 它不是一个命题，但是

❖ (3) 一旦在特定的允许选择范围内，将其中所有个体变元都进行替换，那么它成为一个命题。

2-1.3 命题函数

谓词相当于一个函数，称之为命题函数。

定义： n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称之为简单命题函数。

规定： 当命题函数 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中 $n=0$ 时，即0元谓词，表示不含有客体变元的谓词，它本身就是一个命题变元。

复合命题函数

定义：将若干个简单命题函数用逻辑联结词联结起来，构成的表达式，称之为**复合命题函数**。简单命题函数与复合命题函数统称为**命题函数**。

例：给定简单命题函数：

$A(x)$ ： x 身体好，

$B(x)$ ： x 学习好，

$C(x)$ ： x 工作好，

则复合命题函数 $\neg A(x) \rightarrow (\neg B(x) \wedge \neg C(x))$

表示：……

2-1.4 论域(个体域) (universe)

- ❖ 设 $N(x)$ 表示“ x 是负数”， $I(x)$ 表示“ x 是整数”，则 $N(x) \wedge I(x)$ 表示
- ❖ 设 $P(x)$ 表示“ x 是大学生”。
- ❖ 结论：客体变元在哪些范围内取特定的值，对命题函数是否成为命题以及命题函数的真值有影响。

论域(个体域) (universe)

- ❖ **定义**: 在命题函数中命题变元的取值范围, 称之为**论域**, 也称之为**个体域**。

例如 $S(x): x$ 是大学生, 个体域是: 人类。

$G(x, y): x > y$, 个体域是: 实数。

- ❖ **定义**: 由所有论域构成的论域, 称之为**全总个体域**。
- ❖ **约定**: 对于一个命题函数, 如果没有给定个体域, 则假定该个体域是全总个体域。

（客体）个体函数

❖ 例：张华的父亲是教师。

❖ 设 $P(x)$ ：表示 x 是教师。

a ：表示张华的父亲。

则原命题符号化为： $P(a)$

设 $f(x)$ ：表示 x 的父亲。

a ：表示张华。

则原命题符号化为： $P(f(a))$

$f(x)$ 称为个体函数（或函词）。

注意区分个体函数与谓词间的区别：

❖ 个体函数是论域到论域的映射， $g:N \rightarrow N$ ，如果指定的个体 $a \in N$ ，则 $g(a) \in N$ 。

谓词是从个体域到 $\{T, F\}$ 的映射，即谓词 $E(x)$ 可以看成映射 $E:N \rightarrow \{T, F\}$ ，如果指定个体 $a \in N$ ，则 $E(a)$ 的真值 $\in \{T, F\}$ 。

2-1.5 量词 (quantifier)

- ❖ 例如：
- ❖ 有些人是大学生。
- ❖ 所有事物都是发展变化的。
- ❖ 任何一个有理数都可以用分数形式表示。

定义：在命题中表示对个体数量化的词，称之为**量词**。

存在量词与全称量词

(1). **存在量词** (existential quantifier) : 记作 $\exists$, 表示“有些”、“有一个”、“某些”、“至少一个”等。

$\exists xF(x)$: 表示存在着个体域中的个体具有性质F。

当且仅当论域中至少有一个 x_0 使得 $F(x_0)$ 为T时,
 $\exists xF(x)$ 为真。

(2). **全称量词** (universal quantifier) : 记作 $\forall$, 表示“每个”、“任何一个”、“一切”、“所有的”、“凡是”、“任意的”等。

$\forall xF(x)$: 表示个体域里所有的个体都有性质F。

当且仅当对论域中所有的 x 来说, $F(x)$ 均为T时,
 $\forall xF(x)$ 为真。

❖ **定义**: 量词后边要有一个个体变元, 指明对哪个个体变元量化, 称此客体变元是**量词后的指导变元**。

2-2 谓词公式及命题符号化

原子谓词公式

- ❖ **定义**：称 n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为原子谓词公式。
- ❖ 例如 P 、 $Q(x)$ 、 $A(x, f(x))$ 、 $B(x, y, a)$ 都是原子谓词公式。

2-2.3 谓词合式公式(WFF) (Well Formed Formulas)

❖ **定义：**谓词合式公式递归定义如下：

1. 原子谓词公式是合式公式。
2. 如果A是合式公式，则 $\neg A$ 也是合式公式。
3. 如果A、B是合式公式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 都是合式公式。
4. 如果A是合式公式，x是A中的任何个体变元，则 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 也是合式公式。
5. 只有有限次地按规则(1)至(4)求得的公式才是合式公式。

❖ **谓词合式公式也叫谓词公式，简称公式。**

❖ 判断下面哪些符号串是合式公式：

P 、 $(P \rightarrow Q)$ 、 $(Q(x) \wedge P)$ 、
 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 、 $\forall xC(x)$ 、 $x\forall y\exists P(x)$ 、
 $P(\exists x) \wedge Q(x) \forall \exists x$

❖ 为了方便，最外层括号可以省略，但是若量词后边有括号，则此括号不能省。

2-2.4 量词的作用域(辖域)

- ❖ **定义**：在谓词公式中，量词的作用范围称之为量词的作用域，也叫量词的辖域。
- ❖ 例如 $\forall x A(x)$ 中 $\forall x$ 的作用域为 $A(x)$ 。
- ❖ $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x, y))$ 中
 $\forall x$ 的作用域是 $((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x, y))$
 $\exists y$ 的作用域为 $R(x, y)$ 。
- ❖ $\forall x \exists y \forall z (A(x, y) \rightarrow B(x, y, z)) \wedge C(t)$

$\forall z$ 的辖域

$\exists y$ 的辖域

$\forall x$ 的辖域

2-2.5 自由变元 (free variable) 与约束变元 (bound variable)

❖ **定义**：如果个体变元 x 在 $\forall x$ 或者 $\exists x$ 的作用域内，则称 x 在此作用域内约束出现，并称 x 在此作用域内是**约束变元**。否则 x 是自由出现，并称 x 是**自由变元**。

❖ $\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y P(y)) \wedge Q(z)$

对约束变元和自由变元有如下几点说明：

- (1). 对约束变元用什么符号表示无关紧要。
- (2). 一个谓词公式如果无自由变元，它就表示一个命题。

❖ 约束变元的改名规则:

- (1). 对约束变元可以更改名称, 改名的范围是: 量词后的指导变元以及该量词的作用域内此个体变元出现的各处同时换名。
- (2). 改名后用的个体变元名称, 不能与该量词的作用域内的其它变元名称相同。

例如 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$

可以对 x 改名成

$$\forall z (P(z) \rightarrow Q(z, y)) \vee (R(x) \wedge A(x))$$

对自由变元也可以换名字，此换名叫代入。

对自由变元的代入规则：

- (1). 对谓词公式中的自由变元可以作代入。
代入时需要对公式中出现该变元的每一处，
同时作代入。
- (2). 代入后的变元名称要与公式中的其它变元名称不同

2-2.6 命题的符号化

在谓词演算中，命题的符号表达式与论域有关系。

1. 每个自然数都是整数。

(1). 如果论域是自然数集合 $\mathbf{N}$ ，令 $I(x)$ ： x 是整数，则命题的表达式为 $\forall x I(x)$ 。

(2). 如果论域扩大为全总个体域时，上述表达式 $\forall x I(x)$ 表示“所有个体都是整数”，显然这是假的命题，此表达式已经不能表达原命题了。因此需要添加谓词 $N(x)$ ： x 是自然数，用于表明 x 的特性，于是命题的符号表达式为 $\forall x (N(x) \rightarrow I(x))$

2. 有些大学生吸烟。

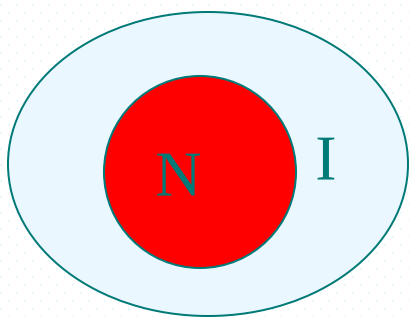
- (1). 如果论域是大学生集合 S ，令 $A(x)$ ： x 吸烟，
则命题的表达式为 $\exists x A(x)$
- (2). 如果论域扩大为全总个体域时，上述表达式
 $\exists x A(x)$ 表示“有些客体吸烟”，就不是表示此
命题了，故需要添加谓词 $S(x)$ ： x 是大学生，
用于表明 x 的特性，于是命题的表达式为
 $\exists x (S(x) \wedge A(x))$

❖ 为什么必须这样添加特性谓词？

1. 每个自然数都是整数。

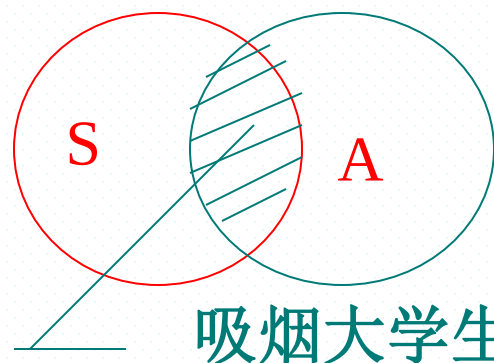
2. 有些大学生吸烟。

❖ 令N: 自然数集合, I: 整数集合,
S: 大学生集合, A: 烟民的集合。



I包含N

$$\forall x (N(x) \rightarrow I(x))$$



吸烟大学生

吸烟大学生是S与A的交集

$$\exists x (S(x) \wedge A(x))$$

3. 所有大学生都喜欢一些歌星。

令 $S(x)$: x 是大学生, $X(x)$: x 是歌星,

$L(x, y)$: x 喜欢 y 。 则命题的表达式为

$$\forall x (S(x) \rightarrow \exists y (X(y) \wedge L(x, y)))$$

4. 没有不犯错误的人。

令 $P(x)$: x 是人, $F(x)$: x 犯错误,

此命题的表达式为:

5. 不是所有的自然数都是偶数。

令 $N(x)$: x 是自然数, $E(x)$: x 是偶数,

命题的表达式为:

6. 存在着偶素数。

令 $A(x)$: x 是偶数, $B(x)$: x 是素数

命题的表达式为: $\exists x (A(x) \wedge B(x))$

7. 每个人都有一个生母。

设 $P(x)$: x 是个人。 $M(x, y)$: y 是 x 的生母。

此命题可以写成

$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge M(x, y)))$

对平面上任意两个不同的点，有且仅有一条直线通过这两点。

- ❖ $P(x)$: x 是一个点
- ❖ $L(x)$: x 是一条直线
- ❖ $R(x, y, z)$: z 通过 x 和 y
- ❖ $E(x, y)$: $x=y$
- ❖ $\forall x \forall y (P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x, y) \rightarrow \exists z (L(z) \wedge R(x, y, z) \wedge \forall u (L(u) \wedge R(x, y, u) \rightarrow E(z, u))))$

- ❖ 取个体域为实数集，函数 f 在 a 点连续的定义是： f 在点 a 连续，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在一个 $\delta > 0$ ，使得对所有的 x ，若 $|x-a| < \delta$ ，则 $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$ 。把上述定义用符号化的形式表达。
- ❖ $P(x,y)$: x 在 y 连续
- ❖ $Q(x,y)$: $x > y$
- ❖ 则该定义可符号化为: $P(f,a) \leftrightarrow$
- ❖ $\forall \varepsilon (Q(\varepsilon, 0) \rightarrow \exists \delta (Q(\delta, 0) \wedge \forall x (Q(\delta, |x-a|) \rightarrow Q(\varepsilon, |f(x)-f(a)|))))$

这只大红书柜摆满了那些古书。

- ❖ $F(x,y):x$ 摆满了 y $R(x):x$ 是大红书柜
- ❖ $Q(y):y$ 是古书 a :这只 b :那些
- ❖ 则 $R(a) \wedge Q(b) \wedge F(a,b)$
- ❖ $A(x):x$ 是书柜 $B(x):x$ 是大的 $C(x):x$ 是红的
 $D(y):y$ 是古老的 $E(y):y$ 是图书
- ❖ $F(x,y):x$ 摆满 y a :这只 b :那些
- ❖ 则 $A(a) \wedge B(a) \wedge C(a) \wedge D(b) \wedge E(b) \wedge F(a,b)$

❖ 练习:

- ❖ 1. 金子发光, 但发光的不一定都是金子。
- ❖ 2. 没有大学生不懂外语。
- ❖ 3. 任何金属都可以溶解在某种液体里。
- ❖ 4. 如果明天天气好, 有些学生将去香山。
- ❖ 5. 在北京工作的人未必都是北京人。

有限论域下公式 $\forall xP(x)$ 、 $\exists xP(x)$ 的表示法

- ❖ 设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则有
- ❖ $\forall xP(x) = P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$
- ❖ $\exists xP(x) = P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$

在域 $\{a_1, a_2\}$ 上多次量化公式

$$\begin{aligned}\forall x \forall y F(x,y) &= \forall x (\forall y F(x,y)) \\ &= \forall y F(a_1,y) \wedge \forall y F(a_2,y) \\ &= F(a_1, a_1) \wedge F(a_1, a_2) \wedge F(a_2, a_1) \wedge F(a_2, a_2) \\ &= F(a_1, a_1) \wedge F(a_2, a_1) \wedge F(a_1, a_2) \wedge F(a_2, a_2) \\ &= \forall x F(x, a_1) \wedge \forall x F(x, a_2) \\ &= \forall y \forall x F(x,y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\exists x \exists y F(x,y) &= F(a_1, a_1) \vee F(a_1, a_2) \vee F(a_2, a_1) \vee F(a_2, a_2) \\ &= \exists y \exists x F(x,y)\end{aligned}$$

在域 $\{a_1, a_2\}$ 上多次量化公式

$$\begin{aligned}\exists x \forall y F(x, y) &= \exists x (\forall y F(x, y)) \\ &= \forall y F(a_1, y) \vee (\forall y) F(a_2, y) \\ &= (F(a_1, a_1) \wedge F(a_1, a_2)) \vee (F(a_2, a_1) \wedge F(a_2, a_2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall y \exists x F(x, y) &= \forall y (\exists x F(x, y)) \\ &= \exists x F(x, a_1) \wedge \exists x F(x, a_2) \\ &= (F(a_1, a_1) \vee F(a_2, a_1)) \wedge (F(a_1, a_2) \vee F(a_2, a_2))\end{aligned}$$

$$\exists x \forall y F(x, y) \neq \forall y \exists x F(x, y)$$

❖ 注意:

- ❖ 在不同的个体域中命题符号化的形式可能不一样。
- ❖ 如果事先没有给定个体域，则默认全总个体域为论域。
- ❖ 在引入特性谓词后，使用全称谓词与存在谓词符号化的形式是不相同的。
- ❖ 在个体域和谓词的含义确定后， n 元谓词要转换成命题至少需要 n 个量词。
- ❖ 多个谓词同时出现时，不能随意更换它们的顺序，更换后可能会影响到原命题的含义。

2-3.1 对谓词公式赋值

❖ 对谓词公式 G 的赋值 I 包括以下几点：

- (1) 指定一个个体域 D ；
- (2) 对公式中出现的每个函词，指定 D 上的个体函数；
- (3) 对公式中出现的每个谓词，指定 D 上的谓词；
- (4) 对公式中出现的每个个体常量和自由变元，指定 D 中的一个个体；
- (5) 对公式中出现的每个命题变元，指定一个真值（T或F）。

❖ 这样可以得到一个命题 G_1 ，称 G_1 的真值为 G 在 I 下的真值。

假设4个公式有如下共同赋值，判断在该赋值下各公式的真值。

D: 自然数; **a=0;** **$f(x,y): x+y$;**
 $g(x,y): xy$; **$F(x,y): x=y$**

$$(1) \forall x F(g(x, a), x);$$

$$(2) \forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x));$$

$$(3) \forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z);$$

$$(4) \forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y)).$$

谓词公式的分类

- ❖ 定义：设 G 为一个公式，如果 G 在任何赋值下都是真的，则称 G 为普遍有效式（或永真式）；如果 G 在任何赋值下都是假的，则称 G 为不可满足式（矛盾式）；若至少存在一个赋值使 G 为真，则称 G 是可满足式。

普遍有效式（永真式）

❖ $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$

❖ $\forall x F(x) \rightarrow (\forall x \exists y G(x,y) \rightarrow \forall x F(x))$

❖ $\forall x F(x) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \exists y G(y))$

可满足式

❖ $\forall x P(x)$

❖ $\exists x P(x)$

❖ $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$

2-3.3 谓词公式的等价公式定义

❖ **定义**：给定谓词公式 A 、 B ，若对 A 和 B 的任一组变元进行赋值，所得命题的真值相同（即 $A \leftrightarrow B$ 为永真式），则称 A 与 B 等价，记作 $A=B$ 。

❖ 2-3.4 谓词公式的永真蕴含式定义

❖ **定义**：给定谓词公式 A 、 B ，如果 $A \rightarrow B$ 为永真式，则称 A 永真蕴含 B ，记作 $A \Rightarrow B$ 。

2-3. 5. 重要的谓词等价公式和永真蕴含式

一. 由命题公式推广出的公式

命题公式中常常用到的等价式及永真蕴含式也可以看作是谓词演算中的等价式及永真蕴含式，其中每一命题变元用谓词演算公式代入后仍保持其等价关系及永真蕴含关系。

例如

$$A(x) \Rightarrow A(x) \vee B(x)$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) = \exists x (\neg A(x) \vee B(x))$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$\neg (\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)) = \neg \exists x A(x) \vee \neg \exists x B(x)$$

摩根定律

量词转换公式

1. $\neg \forall x A(x) = \exists x \neg A(x)$

2. $\neg \exists x A(x) = \forall x \neg A(x)$

证明：设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则

$$\begin{aligned}\neg \forall x A(x) &= \neg (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \\ &= \neg A(a_1) \vee \neg A(a_2) \vee \dots \vee \neg A(a_n) \\ &= \exists x \neg A(x)\end{aligned}$$

类似可以证明另一个公式。

1. $\neg \forall x A(x) = \exists x \neg A(x)$

2. $\neg \exists x A(x) = \forall x \neg A(x)$

❖ 证明：从语义上证明2。

对任意赋值 $I(D)$ ，设 $\neg \exists x A(x)$ 为真，则 $\exists x A(x)$ 为假，即对任意的 $x \in D$ ， $A(x)$ 为假，所以，对任意的 $x \in D$ ， $\neg A(x)$ 为真，即 $\forall x \neg A(x)$ 为真，因此 $\neg \exists x A(x) \Rightarrow \forall x \neg A(x)$ 。

对任意赋值 $I(D)$ ，设 $\forall x \neg A(x)$ 为真，则对任意的 $x \in D$ ， $\neg A(x)$ 为真，即对任意的 $x \in D$ ， $A(x)$ 为假，所以 $\exists x A(x)$ 为假， $\neg \exists x A(x)$ 为真，因此 $\forall x \neg A(x) \Rightarrow \neg \exists x A(x)$ 。

三.量词作用域的扩张公式

1. $\forall x A(x) \vee B = \forall x (A(x) \vee B)$
2. $\forall x A(x) \wedge B = \forall x (A(x) \wedge B)$
3. $\exists x A(x) \vee B = \exists x (A(x) \vee B)$
4. $\exists x A(x) \wedge B = \exists x (A(x) \wedge B)$
5. $B \rightarrow \forall x A(x) = \forall x (B \rightarrow A(x))$
6. $B \rightarrow \exists x A(x) = \exists x (B \rightarrow A(x))$
7. $\forall x A(x) \rightarrow B = \exists x (A(x) \rightarrow B)$
8. $\exists x A(x) \rightarrow B = \forall x (A(x) \rightarrow B)$

以上公式中， $A(x)$ 是含 x 自由出现的任意公式，而 B 中不含 x 的自由出现

$$\forall x A(x) \wedge B = \forall x (A(x) \wedge B)$$

❖ 证明：设 $I(D)$ 是使 $\forall x A(x) \wedge B$ 为 T 的个体域和解释，则 $I(D)$ 时 B 为 T 且 $\forall x A(x)$ 为 T，

所以 $I(D)$ 使 $A(x)$ 对一切 x 为 T，

即 $I(D)$ 使 $A(x) \wedge B$ 对一切 x 为 T，

即 $I(D)$ 使 $\forall x (A(x) \wedge B)$ 为 T。

反之，上述证明可逆。

所以 $\forall x A(x) \wedge B = \forall x (A(x) \wedge B)$ 。

❖ $B \rightarrow \exists x A(x) = \exists x (B \rightarrow A(x))$

❖ 证明: $B \rightarrow \exists x A(x) = \neg B \vee \exists x A(x)$

❖ $= \exists x (\neg B \vee A(x))$
 $= \exists x (B \rightarrow A(x))$

❖ $\forall x A(x) \rightarrow B = \exists x (A(x) \rightarrow B)$

❖ 证明: $\forall x A(x) \rightarrow B = \neg \forall x A(x) \vee B$

❖ $= \exists x \neg A(x) \vee B$
 $= \exists x (\neg A(x) \vee B) = \exists x (A(x) \rightarrow B)$

四. 量词分配公式

$$1. \exists x (A(x) \vee B(x)) = \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$2. \forall x (A(x) \wedge B(x)) = \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

❖ 个体域: {某班学生}

❖ $A(x)$: x 是高才生。

❖ $B(x)$: x 是运动健将。

证明: 设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$,

$$\begin{aligned} & \exists x (A(x) \vee B(x)) \\ &= (A(a_1) \vee B(a_1)) \vee (A(a_2) \vee B(a_2)) \vee \dots \vee (A(a_n) \vee B(a_n)) \\ &= (A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)) \vee \\ & \quad (B(a_1) \vee B(a_2) \vee \dots \vee B(a_n)) \\ &= \exists x A(x) \vee \exists x B(x) \end{aligned}$$

五.带有量词的蕴含式

$$1. \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$2. \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

❖ **证明：** 假设在论域D和赋值I下前件 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 为真，

则论域中至少有一个客体 a ，使得 $A(a) \wedge B(a)$ 为真，于是 $A(a)$ 和 $B(a)$ 都为

真，所以有 $\exists x A(x)$ 以及 $\exists x B(x)$ 为真，进而得 $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 为真。于是有

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$3. \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

❖ 用解释法证明：

❖ 设在一赋值 $I(D)$ 下，有 $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ 为 T，则对 D 中的任何一个客体 x ，有 $A(x) \rightarrow B(x)$ 为 T，这必能保证 $\forall x A(x)$ 为 T 时， $\forall x B(x)$ 为 T，从而 $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 为 T。

六. 两个量词的公式

- ❖ 对于二元谓词，如果不考虑自由变元，可以有以下几种情况：
- ❖ $\forall x \forall y A(x, y), \quad \forall y \forall x A(x, y)$
- ❖ $\exists x \exists y A(x, y), \quad \exists y \exists x A(x, y)$
- ❖ $\forall x \exists y A(x, y), \quad \exists y \forall x A(x, y)$
- ❖ $\forall y \exists x A(x, y), \quad \exists x \forall y A(x, y)$
- ❖ $A(x, y)$: x 与 y 同姓。
- ❖ x 的论域: {甲村的人} y 的论域: {乙村的人}

2-4 前束范式

1. 前束范式定义:

如果一个谓词公式符合下面条件, 它就是前束范式:

所有量词前面都没有联接词;

所有量词都在公式的左面;

所有量词的辖域都延伸到公式的末尾。

判断下列公式哪些是前束范式:

$\exists y \forall x \exists z (A(x) \rightarrow (B(x, y) \vee C(x, y, z)))$, $\exists x A(x) \wedge \forall y B(y)$

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$, $\forall x \exists y (A(x) \rightarrow (B(x, y) \wedge \exists z C(z)))$

$\exists x A(x) \rightarrow B(x)$ 。

结论: 任意一个谓词公式均和一个前束范式等值。

2. 前束范式的写法

- 1) 消去公式中的联接词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ (为了便于量词辖域的扩充);
- 2) 如果量词前有“ $\neg$ ”, 则用量词否定公式将“ $\neg$ ”后移。再用摩根定律或求公式的否定公式, 将“ $\neg$ ”后移到原子谓词公式之前。
- 3) 用约束变元的改名规则或自由变元的代入规则对变元换名 (为量词辖域扩充作准备)
- 4) 用量词辖域扩充公式提取量词, 使之成为前束范式形式。

❖ 例1. $\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

$$= \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$= \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$= \exists x \neg A(x) \vee \exists y B(y) \quad (\text{换元})$$

$$= \exists x (\neg A(x) \vee \exists y B(y)) \quad (\text{量词辖域扩充})$$

$$= \exists x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))$$

❖ 另一个方法: $\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

$$= \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$= \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$= \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \quad (\text{量词分配公式})$$

$$\begin{aligned}
& \diamond \text{ 例2. } \forall x (P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x)) \\
& = \neg \forall x (P(x) \wedge R(x)) \vee (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x)) \quad (\text{去} \rightarrow) \\
& = \exists x \neg (P(x) \wedge R(x)) \vee (\forall x \neg P(x) \wedge Q(x)) \quad (\text{量词转换}) \\
& = \exists x (\neg P(x) \vee \neg R(x)) \vee (\forall x \neg P(x) \wedge Q(x)) \quad (\text{后移} \neg) \\
& = \exists x (\neg P(x) \vee \neg R(x)) \vee (\forall y \neg P(y) \wedge Q(z)) \quad (\text{换变元}) \\
& = \exists x (\neg P(x) \vee \neg R(x)) \vee \forall y (\neg P(y) \wedge Q(z)) \quad (\text{扩量词辖域}) \\
& = \exists x \forall y ((\neg P(x) \vee \neg R(x)) \vee (\neg P(y) \wedge Q(z))) \quad (\text{扩量词辖域})
\end{aligned}$$

注意：前束范式不唯一。

3. 前束析取范式与前束合取范式

前束析取范式: 前束范式中量词后的括号内是析取范式形式。

前束合取范式: 前束范式中量词后的括号内是合取范式形式。

$\forall x (P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$ 的前束析取范式为:

$$\exists x \forall y (\neg P(x) \vee \neg R(x) \vee (\neg P(y) \wedge Q(z)))$$

$\forall x (P(x) \wedge R(x)) \rightarrow (\neg \exists x P(x) \wedge Q(x))$ 的前束合取范式为:

$$\begin{aligned} \exists x \forall y ((\neg P(x) \vee \neg R(x) \vee \neg P(y)) \\ \wedge (\neg P(x) \vee \neg R(x) \vee Q(z))) \end{aligned}$$

2-5 谓词演算的推理理论

推理方法：

直接推理、条件论证、反证法

所用公式：等价式、蕴含式

推理规则：P(Premise Rule)

T (Transformation Rule)

CP(Conditional Proof)

US、ES、EG、UG

❖ 下面介绍四个新规则：

一.全称特指规则 US (Universal Specialization)

形式: $\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是论域内指定个体)

含义: 如果 $\forall x A(x)$ 为真, 则在论域内任何指定个体 c , 都使得 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉全称量词。

要求: c 不是 $A(x)$ 中的符号。

❖ 例子: $\forall x \exists y (P(x, z) \vee Q(x, y))$
 $\exists y (P(c, z) \vee Q(c, y))$

$\forall x \exists y (P(x, z) \vee Q(x, y))$
 $\exists y (P(y, z) \vee Q(y, y))$

二.存在特指规则ES(Existential Specialization)

形式: $\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是论域内指定个体)

含义: 如果 $\exists x A(x)$ 为真, 则在论域内指定个体 c , 都使得 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉存在量词。

要求: (1) c 不是 $A(x)$ 中的符号。

(2) 用ES指定的客体 c 不应该是在此之前用US规则或者用ES规则所指定的个体 c 。

(3) $A(x)$ 中除 x 外还有其他自由出现的个体变元时, 不能用此规则。

例1. 令 $A(x)$ 表示 x 是自然数, $B(x)$ 表示 x 是整数。

$$(1) \quad \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \quad P$$

$$(2) \quad A(c) \rightarrow B(c) \quad \text{US} \quad \text{如 } c=0.1$$

$$(3) \quad \exists x A(x) \quad P$$

$$(4) \quad A(c) \quad \times \quad \text{ES} \quad A(0.1) \text{ 为F}$$

$$(1) \quad \exists x B(x) \quad P$$

$$(2) \quad B(c) \quad \text{ES} \quad \text{如 } c=-1$$

$$(3) \quad \exists x A(x) \quad P$$

$$(4) \quad A(c) \quad \times \quad \text{ES} \quad A(-1) \text{ 为F}$$

三. 存在推广规则 EG (Existential Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$

(其中 c 是论域内指定个体)

含义: 如果在论域内指定个体 c 使得 $A(c)$ 为真, 则 $\exists x A(x)$ 为真。

作用: 添加存在量词。

要求: x 不是 $A(c)$ 中的符号。

❖ 例子: $\forall x \forall z (P(x, c) \wedge Q(c, z))$
 $\exists x (\forall x \forall z (P(x, \mathbf{x}) \wedge Q(\mathbf{x}, z)))$
 $\exists y (\forall x \forall z (P(x, \mathbf{y}) \wedge Q(\mathbf{y}, z)))$

四. 全称推广规则UG

(Universal Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \forall x A(x)$

(其中 c 是论域内任何指定个体)

含义: 如果在论域内任何指定个体 c 都使得 $A(c)$ 为真, 则 $\forall x A(x)$ 为真。

作用: 添加全称量词。

要求: x 不是 $A(c)$ 中的符号。

c 一定是任意的个体, 否则不可全称推广。

例：实数集中， $(\forall x)(\exists y)(x > y)$ 是真命题，
但 $(\exists y)(\forall x)(x > y)$ 是假命题。

- | | | |
|-------|---------------------------------|----|
| ❖ (1) | $(\forall x)(\exists y)(x > y)$ | P |
| ❖ (2) | $(\exists y)(z > y)$ | US |
| ❖ (3) | $z > c$ | ES |
| ❖ (4) | $(\forall x)(x > c)$ | UG |
| ❖ (5) | $(\exists y)(\forall x)(x > y)$ | EG |

❖ 例子：下列推导是否有错误？

$$\begin{array}{ll} 1. & (1) \forall y (P(y) \vee Q(y)) \quad \text{P} \\ & (2) P(a) \vee Q(b) \quad \text{US (1)} \end{array}$$
$$\begin{array}{ll} 2. \quad (1) & \forall x P(x) \rightarrow Q(x) & P \\ & (2) & P(x) \rightarrow Q(x) & \text{US } (1) \end{array}$$

与量词有关的重要等价式

- ❖ $\forall x(A(x) \wedge B(x)) = \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$
- ❖ $\exists x(A(x) \vee B(x)) = \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$
- ❖ $\neg \exists xA(x) = \forall x\neg A(x)$
- ❖ $\neg \forall xA(x) = \exists x\neg A(x)$
- ❖ $\forall x(A \vee B(x)) = A \vee \forall xB(x)$
- ❖ $\exists x(A \wedge B(x)) = A \wedge \exists xB(x)$
- ❖ $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) = \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$
- ❖ $\forall xA(x) \rightarrow B = \exists x(A(x) \rightarrow B)$
- ❖ $A \rightarrow \forall xB(x) = \forall x(A \rightarrow B(x))$
- ❖ $A \rightarrow \exists xB(x) = \exists x(A \rightarrow B(x))$

与量词有关的重要蕴含式

- ❖ $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$
- ❖ $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
- ❖ $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

推理过程中需要注意以下几点

- ❖ 使用**US**、**UG**、**ES**、**EG**规则应对前束范式。
- ❖ 在推理过程中，谓词公式只能应用前面给出的蕴含式与等价式。
- ❖ 在含有多个量词的谓词推理中，使用指定规则应该按照从左到右的顺序，而推广规则的使用应该按照从右到左的顺序。

例1 所有人都是要死的。苏格拉底是人。
所以苏格拉底是要死的。

令 $M(x)$: x 是人。 $C(x)$: x 是要死的。 a :苏格拉底。
符号化为:

$$\forall x (M(x) \rightarrow C(x)), M(a) \Rightarrow C(a)$$

$$(1) \quad \forall x (M(x) \rightarrow C(x)) \quad P$$

$$(2) \quad M(a) \rightarrow C(a) \quad \text{US (1)}$$

$$(3) \quad M(a) \quad P$$

$$(4) \quad C(a) \quad \text{T (2)(3) I}$$

例2. 所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。(个体域为数)

令 $A(x)$ 表示 x 是自然数, $B(x)$ 表示 x 是整数。

$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)), \quad \exists x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)$

- | | |
|---|------------|
| (1) $\exists x A(x)$ | P |
| (2) $A(c)$ | ES (1) |
| (3) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ | P |
| (4) $A(c) \rightarrow B(c)$ | US (3) |
| (5) $B(c)$ | T (2)(4) I |
| (6) $\exists x B(x)$ | EG (5) |

例2中，如果按下面方法推理，是否正确？

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)), \quad \exists x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)$$

$$(1) \quad \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \quad P$$

$$(2) \quad A(c) \rightarrow B(c) \quad \text{US (1)}$$

$$(3) \quad \exists x A(x) \quad P$$

$$(4) \quad A(c) \quad \text{ES (3)}$$

$$(5) \quad B(c) \quad \text{T (2)(4) I}$$

$$(6) \quad \exists x B(x) \quad \text{EG (5)}$$

问题在哪里？

证明: $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$

证明: 反证法

- | | | |
|-----|--|-----------|
| (1) | $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ | P |
| (2) | $\neg (\forall x P(x) \vee \exists x Q(x))$ | P (附加前提) |
| (3) | $\exists x \neg P(x) \wedge \forall x \neg Q(x)$ | T (2) E |
| (4) | $\exists x \forall y (\neg P(x) \wedge \neg Q(y))$ | T (3) E |
| (5) | $\forall y (\neg P(a) \wedge \neg Q(y))$ | ES (4) |
| (6) | $\neg P(a) \wedge \neg Q(a)$ | US (5) |
| (7) | $\neg (P(a) \vee Q(a))$ | T (6) E |
| (8) | $P(a) \vee Q(a)$ | US (1) |
| (9) | $\neg (P(a) \vee Q(a)) \wedge (P(a) \vee Q(a))$ | T (8) (9) |

矛盾

证明: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

❖ 证明:

- | | |
|---|-------------|
| ❖ (1) $\forall x A(x)$ | P (附加前提) |
| ❖ (2) $A(a)$ | US (1) |
| ❖ (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | P |
| ❖ (4) $A(a) \rightarrow B(a)$ | US (3) |
| ❖ (5) $B(a)$ | T (2) (4) I |
| ❖ (6) $\forall x B(x)$ | UG (5) |
| ❖ (7) $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ | CP规则 |

例3 不认识错误的人，也不能改正错误。有些诚实的人改正了错误。所以有些诚实的人是认识了错误的人。

设 $A(x)$: x 是认识错误的人。

$B(x)$: x 改正了错误。 $C(x)$: x 是诚实的人。

符号化为：

$$\forall x (\neg A(x) \rightarrow \neg B(x)), \exists x (C(x) \wedge B(x)), \\ \Rightarrow \exists x (C(x) \wedge A(x))$$

例4 一些病人喜欢所有医生。任何病人都
不喜欢庸医。所以没有医生是庸医。

设: $P(x)$: x 是病人, $D(x)$: x 是医生,

$Q(x)$: x 是庸医, $L(x,y)$: x 喜欢 y .

符号化为: $\exists x (P(x) \wedge \forall y (D(y) \rightarrow L(x, y)))$,
 $\forall x (P(x) \rightarrow \forall y (Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$
 $\Rightarrow \neg \exists y (D(y) \wedge Q(y))$

整理为: $\exists x \forall y (P(x) \wedge (D(y) \rightarrow L(x, y)))$,
 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$
 $\Rightarrow \exists y (\neg D(y) \vee \neg Q(y))$

下列导出的演绎有多处错误，请指出

- (1) $(\forall \mathbf{x})\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 前提
- (2) $\mathbf{A}(\mathbf{e})$ 全称量词消去
- (3) $(\exists \mathbf{x})(\mathbf{A}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{x}))$ 前提
- ❖ (4) $\mathbf{A}(\mathbf{e}) \rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{e})$ 存在量词消去
- (5) $\mathbf{B}(\mathbf{e})$ T(2)(4)
- (6) $(\exists \mathbf{x})\mathbf{B}(\mathbf{x})$ 存在量词引入
- (7) $(\exists \mathbf{x})\mathbf{B}(\mathbf{x}) \rightarrow \exists \mathbf{y}\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ P
- (8) $(\exists \mathbf{y})\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ T(6)(7)
- (9) $(\forall \mathbf{x})(\exists \mathbf{y})\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ 量词引入
- (10) $(\exists \mathbf{y})\mathbf{C}(\mathbf{y}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ 量词消去
- (11) $\mathbf{C}(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{z})$ 量词消去
- (12) $(\forall \mathbf{z})\mathbf{C}(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{z})$ 量词引入
- (13) $(\exists \mathbf{y})(\forall \mathbf{z})\mathbf{C}(\mathbf{y}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ 量词引入

课堂练习:

$$(1) \quad \exists x (A(x) \vee B(x)), \forall x (B(x) \rightarrow \neg C(x)), \\ \forall x C(x) \Rightarrow \exists x A(x)$$

$$(2) \quad \exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \\ \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$$

$$(3) \quad \exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$$

判断下面推证是否正确。

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

$$(1) \quad \Leftrightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B(x))$$

$$(2) \quad \Leftrightarrow \forall x \neg (A(x) \wedge \neg B(x))$$

$$(3) \quad \Leftrightarrow \neg \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$$

$$(4) \quad \Leftrightarrow \neg (\exists x A(x) \wedge \exists x \neg B(x))$$

$$(5) \quad \Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee \neg \exists x \neg B(x)$$

$$(6) \quad \Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$(7) \quad \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

推理时注意事项:

1. 注意使用 **ES**、**US**、**EG**、**UG** 的限制条件。
2. 对于同一个客体变元，既有带 $\forall$ 也有带 $\exists$ 的前提，去量词时，应先去 $\exists$ 后去 $\forall$ ，这样才可以特指同一个客体 **c**。
3. 去量词时，应对应前束范式。

下面的作法是错误的:

- (1) $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$ **P**
- (2) $\forall x P(x) \rightarrow Q(b)$ **×** **ES(1)**
- (3) $P(a) \rightarrow Q(b)$ **×** **US(2)**

实际上 $\forall x$ 的辖域扩充后量词改成为 $\exists x$

正确作法是:

- (1) $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$ **P**
- (2) $\neg \forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$ **T(1) E**
- (3) $\exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y)$ **T(2) E**
- (4) $\exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$ **T(3) E**
- (5) $\exists y (\neg P(a) \vee Q(y))$ **ES(4)**
- (6) $\neg P(a) \vee Q(b)$ **ES(4)**
- (7) $P(a) \rightarrow Q(b)$ **T(5) E**

下面的作法是错误的：

$$(1) \neg \forall x P(x) \quad P$$

$$(2) \neg P(c) \quad \text{US}(1)$$

实际上(1)中不是 $\forall x$ 而是 $\exists x$

正确作法是：

$$(1) \neg \forall x P(x) \quad P$$

$$(2) \exists x \neg P(x) \quad \text{T}(1)E$$

$$(3) \neg P(c) \quad \text{ES}(2)$$

$$(1) \forall x \exists y P(x, y) \quad P$$

$$(2) \forall x P(x, c) \quad \text{ES}(1)$$

$$(1) \forall x \exists y P(x, y) \quad P$$

$$(2) \exists y P(a, y) \quad \text{US}(1)$$

令 $P(x, y) : y$ 是 x 的生母，显然(2)是个假命题。

另外 X 是公式 A 的子公式，且 $X \Rightarrow Y$ ，如果用 Y 替换 A 中 X 而得到 B ，那么不一定有 $A \Rightarrow B$ 。例如 $A = \neg(P \wedge Q)$ ， $X = P \wedge Q \Rightarrow P = Y$ ，而 $\neg(P \wedge Q) \Rightarrow \neg P$ 是不成立的。US和ES规则都是蕴涵式，所以不可对一个子公式用这些规则。

4. 添加量词时，也要加在公式的最左边，(即新加的量词前也无任何符号！！)且其辖域作用到公式的末尾。

小结

本章重点掌握内容：

- 1.各基本概念清楚。
- 2.会命题符号化。
- 3.熟练掌握等价公式和永真蕴涵式。
- 4.会写前束范式。
- 5.熟练掌握谓词逻辑的四种推理方法。

补充题：小杨、小刘和小林为高山俱乐部成员，该俱乐部的每个成员是个滑雪者或登山者。没有一个登山者喜欢雨。而所有滑雪者都喜欢雪。凡是小杨喜欢的，小刘就不喜欢。小杨喜欢雨和雪。试证明该俱乐部是否有个是登山者而不是滑雪者的成员。如果有，他是谁？